

TB Ring Modulation

Versão: 1.0.0 | Data da documentação: 2026-08-04

Visão geral

Adiciona ressonância metálica e tremor rítmico com um tom portador interno.

O que este plug-in resolve

A modulação em anel é poderosa, mas muitas vezes retardada pelo roteamento de portadora externa. TB Ring Modulation fornece sua própria portadora, cobrindo tremolo, pulsos, fala robótica, tons laterais semelhantes a sinos e texturas metálicas extremas com quatro controles de som primários.

O que você pode esperar

- Tremolo lento e movimento de amplitude pulsante
- Bandas laterais metálicas de soma e diferença
- Vozes robóticas e percussão afinada
- Simple automação sem roteamento externo

Como funciona

TB Ring Modulation combina a entrada com um oscilador interno para criar novas frequências acima e abaixo do tom original. O movimento lento do oscilador pode parecer um tremolo, enquanto configurações mais rápidas produzem tons laterais semelhantes a sinos, robóticos ou metálicos.

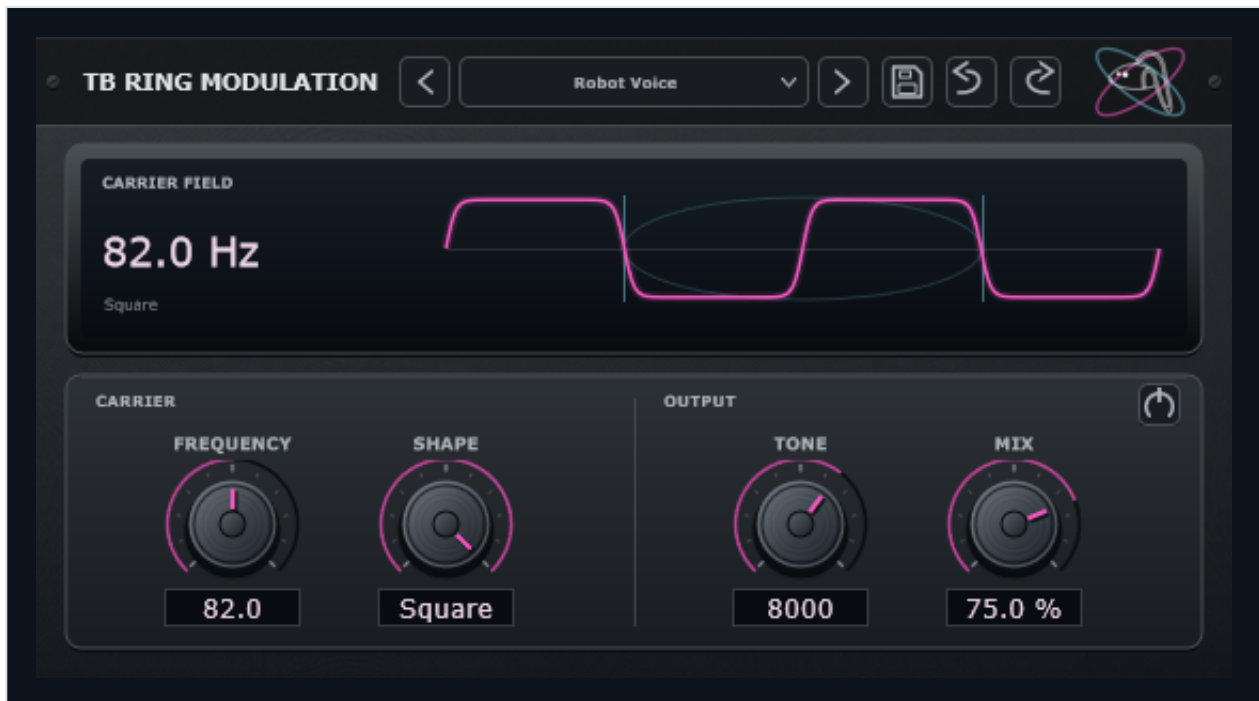
Frequency determina a velocidade ou inclinação da transformação, Shape altera o oscilador de movimento suave para movimento com arestas mais duras e Tone controla o brilho do caminho processado. Use Mix para preservar a fonte quando o ajuste não for exato. Movimentos de pequena frequência podem criar grandes mudanças no caráter.

Início rápido

- 1 Defina Mix totalmente molhado temporariamente para que o caractere modulado em anel seja fácil de ouvir.
- 2 Varra Frequency do subáudio para a faixa audível.
- 3 Escolha Shape para densidade de banda lateral.
- 4 Use Tone para controlar a aspereza.

- 5 Reduza Mix para restaurar a nota original.
- 6 Automatize Frequency lentamente para transições ou ritmicamente para movimentos projetados.

Interface e seções principais



Esta é uma captura direta da interface do plug-in atual. Use os rótulos visíveis para localizar as áreas e controles explicados abaixo.

Frequency

Abaixo da faixa audível, Frequency se comporta como um tremolo. À medida que entra na faixa de áudio, novas bandas laterais de soma e diferença tornam-se o efeito principal.

Shape

Move a forma de onda portadora de Sine para formas progressivamente mais difíceis no mapeamento de controle implantado. Formas mais suaves produzem faixas laterais mais limpas; formas mais duras adicionam mais famílias harmônicas.

Tone

Define o foco tonal superior, controlando a borda e o brilho após a modulação.

Mix

Combina o sinal modulado em anel com o original. Mix parcial preserva a identidade do tom; totalmente molhado expõe a estrutura da banda lateral.

Programas e suavização

Os programas abrangem Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands e Digital Insect. A suavização de parâmetros e bypass reduz os cliques durante a automação.

Propriedades controláveis

O guia usa os nomes mostrados no painel de plug-ins. Cada explicação descreve o resultado audível, uma maneira útil de abordar o controle e uma interação importante a ser ouvida.

Controle	O que faz e quando usar
Bypass	Ativa ou desativa o efeito completo para uma comparação direta antes e depois. Compare com bypass em volume semelhante. Se o efeito criar uma cauda, deixe-a assentar antes de julgar a diferença.
Frequency	Escolhe a área tonal principal ou afinação da portadora usada por este controle. Faça uma varredura ampla para encontrar a área tonal útil e, em seguida, torne o foco mais estreito e a mudança menor enquanto ouve a mixagem completa.
Mix	Combina o som original com o som processado. Aumente temporariamente o som processado para aprender seu caráter, depois retorne à mixagem e mantenha apenas a quantidade que suporta a fonte.
Program	Carrega um ponto inicial de fábrica. Ajuste os controles posteriormente para se adequar ao som atual. Use uma predefinição como orientação, não como uma resposta finalizada. Altere uma seção de cada vez para que fique claro qual ajuste melhora a fonte.
Shape	Mova a portadora interna de uma onda senoidal suave para uma onda quadrada mais nítida. Compare os caracteres disponíveis na mesma passagem curta. Escolha pelo resultado musical e não pelo nome do modo.
Tone	Escurece ou ilumina as frequências laterais metálicas criadas pelo efeito. Faça uma varredura ampla para encontrar a área tonal útil e, em seguida, torne o foco mais estreito e a mudança menor enquanto ouve a mixagem completa.

Usos práticos

Tremolo sutil

- Defina Frequency abaixo de cerca de 20 Hz.
- Use um Shape suave.
- Defina Mix a seu gosto e deixe Tone aberto.

Resultado esperado: O nível pulsa sem gerar um espectro fortemente metálico.

Voz de robô

- Defina Frequency na faixa de áudio baixo a médio.
- Use um Shape mais difícil.
- Abaixar Tone se as consoantes ficarem agudas.
- Mantenha Mix alto.

Resultado esperado: A fala mantém o ritmo enquanto o tom se torna mecânico e rico em bandas laterais.

Armadilhas comuns

A modulação em anel é inarmônica, a menos que as relações entre portadora e fonte estejam alinhadas. Retorne o controle mais forte para neutro, compare com o bypass em volume semelhante e adicione o processamento de volta, uma seção de cada vez.

High frequências e formas rígidas podem ser brilhantes. Retorne o controle mais forte para neutro, compare com o bypass em volume semelhante e adicione o processamento de volta, uma seção de cada vez.

A portadora interna não rastreia o tom da fonte. Alimente o plug-in uma nota clara de cada vez, confirme a tonalidade ou alvo musical e reduza a correção ou variação se o resultado ficar instável.